

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file explorer on the left displaying a project named 'estructuradatos'. The 'Principal.py' file is open in the editor, showing the following code:

```
1 from estructuras.no_lineales.binary_tree import Binarytree
2
3 tree = Binarytree()
4 tree.insertar(50)
5 tree.insertar(30)
6 tree.insertar(70)
7 tree.insertar(20)
8 tree.insertar(40)
9 tree.insertar(60)
10 tree.insertar(80)
11 print("Preorden:")
12 tree.preorden()
13 print("Inorden:")
14 tree.inorden()
15 print("Posorden:")
16 tree.posorden()
17 print(tree.buscar(60))
18 print(tree.buscar(25))
19
```

The terminal at the bottom shows the output of running the script:

```
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Preorden:
50 30 20 40 70 60 80
Inorden:
20 30 40 50 60 70 80
Posorden:
20 40 30 60 80 70 50
True
False
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos>
```

This screenshot shows the terminal output after running the program. The user has selected option 3, and the program has performed a pre-order traversal of the binary tree.

```
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 3
Recorrido en preorden:
50 30 20 40 70 60 80

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

This screenshot shows the terminal output after the user has selected option 4. The program has performed an in-order traversal of the binary tree.

```
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 4
Recorrido en inorden:
20 30 40 50 60 70 80

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

```
24         print("Debes ingresar un numero entero.")
25
26     elif opcion == "a":
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py

Selecciona una opción: 5
Recorrido en posorden:
20 40 30 60 80 70 50

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción:

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 C

```
24         print("Debes ingresar un numero entero.")
25
26     elif opcion == "a":
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py

Selecciona una opción: 2
Ingresa el valor que deseas buscar: 60
El valor se encuentra en el árbol.

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción:

Ln 12, Col 1 Spa

```
24         print("Debes ingresar un numero entero.")
25
26     elif opcion == "a":
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py

Selecciona una opción: 2
Ingresa el valor que deseas buscar: 25
El valor no se encuentra en el árbol.

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción:

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

```
24         print("Debes ingresar un numero entero.")
25
26     elif opcion == "a":
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py

Selecciona una opción: 3
Recorrido en preorden:

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción:

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

```
25  
26 elif opcion == "3":  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py  
    Selecciona una opción: 3  
    Recorrido en preorden:  
    50  
  
    --- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
    1. Insertar valor  
    2. Buscar valor  
    3. Recorrido Preorden  
    4. Recorrido Inorden  
    5. Recorrido Posorden  
    6. Salir  
    Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1

```
26 elif opcion == "3":  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py  
    Selecciona una opción: 4  
    Recorrido en inorden:  
    50  
  
    --- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
    1. Insertar valor  
    2. Buscar valor  
    3. Recorrido Preorden  
    4. Recorrido Inorden  
    5. Recorrido Posorden  
    6. Salir  
    Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1

```
26 elif opcion == "3":  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py  
    Selecciona una opción: 5  
    Recorrido en posorden:  
    50  
  
    --- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
    1. Insertar valor  
    2. Buscar valor  
    3. Recorrido Preorden  
    4. Recorrido Inorden  
    5. Recorrido Posorden  
    6. Salir  
    Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1

```
36 elif option == "a":  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructurados> python .\Principal.py  
Ingresar el valor que deseas insertar: 50  
El valor ya existe en el árbol.  
Operación realizada.  
  
--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
1. Insertar valor  
2. Buscar valor  
3. Recorrido Preorden  
4. Recorrido Inorden  
5. Recorrido Posorden  
6. Salir  
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructurados> python .\Principal.py  
Selecciona una opción: 3  
Recorrido en preorden:  
50  
  
--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
1. Insertar valor  
2. Buscar valor  
3. Recorrido Preorden  
4. Recorrido Inorden  
5. Recorrido Posorden  
6. Salir  
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8

```
37 elif option == "b":  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructurados> python .\Principal.py  
Selecciona una opción: 1  
Ingresar el valor que deseas insertar: Hola  
Debes ingresar un número entero.  
  
--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
1. Insertar valor  
2. Buscar valor  
3. Recorrido Preorden  
4. Recorrido Inorden  
5. Recorrido Posorden  
6. Salir  
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python venv (3.14.2)

```
38 except ValueError:  
    (venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructurados> python .\Principal.py  
Selecciona una opción: 3  
Recorrido en preorden:  
45 25 15 35 65 55 75  
  
--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---  
1. Insertar valor  
2. Buscar valor  
3. Recorrido Preorden  
4. Recorrido Inorden  
5. Recorrido Posorden  
6. Salir  
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UTF-8

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 4
Recorrido en inorden:
15 25 35 45 55 65 75

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spa

```
except ValueError:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 5
Recorrido en posorden:
15 35 25 55 75 65 45

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Space

```
except ValueError:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 3
Recorrido en preorden:
10 20 30 40 50

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 4 UT

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 4
Recorrido en inorden:
10 20 30 40 50

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 5
Recorrido en posorden:
50 40 30 20 10

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 12, Col 1 Spaces: 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 6
Total de nodos en el árbol: 5

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Contar nodos en el árbol
7. Salir
Selecciona una opción: 
```

```
/8 #48. ¿Por qué desde el menú no se debe acceder directamente a tree.root? Porque esto violaría el encapsulamiento )
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) PS C:\Users\delac\Programacion2\proyectos\estructuradatos> python .\Principal.py
Selecciona una opción: 6
Total de nodos en el árbol: 0

--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---
1. Insertar valor
2. Buscar valor
3. Recorrido Preorden
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Posorden
6. Contar nodos en el árbol
7. Salir
Selecciona una opción: 
```

Ln 50, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

estructuras > no_lineales > binary_tree.py > BinaryTree > _contar_nodos

```
1 class NodeTree:
2     def __init__(self, value):
3         self.value = value
4         self.left = None
5         self.right = None
6
7 class BinaryTree:
8     def __init__(self):
9         self.root = None
10
11     def insertar(self, value):
12         self.root = self._insertar(self.root, value)
13
14     def _insertar(self, node, value):
15         if node is None:
16             return NodeTree(value)
17         if value < node.value:
18             node.left = self._insertar(node.left, value)
19         elif value > node.value:
20             node.right = self._insertar(node.right, value)
21         else:
22             print("El valor ya existe en el árbol.")
23         return node
24
25     def buscar(self, value):
26         return self._buscar(self.root, value)
27
28     def _buscar(self, node, value):
29         if node is None:
30             return False
31         if value == node.value:
32             return True
33         if value < node.value:
34             return self._buscar(node.left, value)
35         else:
36             return self._buscar(node.right, value)
37
38     def preorden(self):
39         self._preorden(self.root)
40         print('\n')
```

estructuras > no_lineales > binary_tree.py > BinaryTree > _contar_nodos

```
7 class BinaryTree:
42     def _preorden(self, node):
44         print(node.value, end=" ")
45         self._preorden(node.left)
46         self._preorden(node.right)
47
48     def inorden(self):
49         self._inorden(self.root)
50         print()
51
52     def _inorden(self, node):
53         if node is not None:
54             self._inorden(node.left)
55             print(node.value, end=" ")
56             self._inorden(node.right)
57
58     def posorden(self):
59         self._posorden(self.root)
60         print()
61
62     def _posorden(self, node):
63         if node is not None:
64             self._posorden(node.left)
65             self._posorden(node.right)
66             print(node.value, end=" ")
67
68     def contar_nodos(self):
69         """Método público que inicia el conteo desde la raíz."""
70         return self._contar_nodos(self.root)
71
72     def _contar_nodos(self, node):
73         """Método auxiliar recursivo."""
74         if node is None:
75             return 0
76
77         return 1 + self._contar_nodos(node.left) + self._contar_nodos(node.right)
```

Ln 77, Col 1

Principal.py > ...

```
1  from estructuras.no_lineales.binary_tree import BinaryTree
2
3  def mostrar_menu():
4      print("\n--- MENÚ ÁRBOL BINARIO ---")
5      print("1. Insertar valor")
6      print("2. Buscar valor")
7      print("3. Recorrido Preorden")
8      print("4. Recorrido Inorden")
9      print("5. Recorrido Posorden")
10     print("6. Contar nodos en el árbol")
11     print("7. Salir")
12
13     tree = BinaryTree()
14
15     while True:
16         mostrar_menu()
17         option = input("Selecciona una opción: ")
18
19         if option == "1":
20             try:
21                 value = int(input("Ingresa el valor que deseas insertar: "))
22                 tree.insertar(value)
23                 print("Operación realizada.")
24             except ValueError:
25                 print("Debes ingresar un número entero.")
26
27         elif option == "2":
28             try:
29                 value = int(input("Ingresa el valor que deseas buscar: "))
30                 if tree.buscar(value):
31                     print("El valor se encuentra en el árbol.")
32                 else:
33                     print("El valor no se encuentra en el árbol.")
34             except ValueError:
35                 print("Debes ingresar un número entero.")
36
37         elif option == "3":
38             print("Recorrido en preorden:")
39             tree.preorden()
40
```

Ln 50, Col 1

```
Principalpy > ...
41     elif option == "4":
42         print("Recorrido en inorden:")
43         tree.inorden()
44
45     elif option == "5":
46         print("Recorrido en posorden:")
47         tree.posorden()
48
49     elif option == "6":
50         print(f"Total de nodos en el árbol: {tree.contar_nodos()}")
51
52     elif option == "7":
53         print("Programa finalizado.")
54         break
55
56     else:
57         print("Opción no válida. Intenta nuevamente.")
58
59
60 #30. ¿Cuál es la función de la clase NodeTree? Es un nodo que representa cada elemento del árbol binario, almacenando un valor y referencias a
61 #31. ¿Qué representa el atributo root? La raíz del árbol
62 #32. ¿Qué significa que un nodo tenga como hijo el valor None? que esa rama está vacía
63 #33. ¿Cuál es el caso base del método _insertar? ocurre cuando se llega a un nodo que es None
64 #34. ¿Qué sucede cuando _insertar encuentra una posición vacía? crea una nueva instancia de NodeTree con el valor a insertar y la referencia actual
65 #35. ¿Por qué se utiliza return node al final del método _insertar? para devolver el nodo actualizado después de insertar
66 #36. ¿Qué sucede cuando se intenta insertar un valor repetido? se muestra un mensaje indicando que el valor ya existe en el árbol
67 #37. ¿Cómo decide el método buscar si debe continuar a la izquierda o a la derecha? Compara el valor buscado con el valor del nodo actual. Si es
68 #38. ¿Cuál es el caso base de la búsqueda? ocurre cuando se llega a un nodo que es None
69 #39. ¿Cuál es el caso base de los recorridos? ocurre cuando se llega a un nodo que es None
70 #40. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido preorden? al principio
71 #41. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido inorden? en el medio
72 #42. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido posorden? al final
73 #43. ¿Por qué el recorrido inorden muestra los valores ordenados? por la propiedad que hace que los valores menores se inserten a la izquierda y
74 #44. ¿Qué sucede si los valores se insertan de menor a mayor? se crea un árbol desequilibrado, donde cada nodo solo tiene un hijo, lo que afecta
75 #45. ¿Cuál es la diferencia entre el while del menú y las llamadas utilizadas dentro de la clase BinaryTree? El while del menú controla el flujo
76 #46. ¿Qué parte del programa evita que se ingresen letras cuando se solicita un número? La validación con try-except y la conversión a número.
77 #47. ¿Por qué la forma del árbol depende del orden de inserción? Porque en un árbol binario de búsqueda, los valores se insertan en función de
78 #48. ¿Por qué desde el menú no se debe acceder directamente a tree.root? Porque esto violaría el encapsulamiento y podría llevar a modificaciones
79 #49. ¿Qué función cumplen los métodos _preorden, _inorden y _posorden? Estos métodos implementan los recorridos respectivos del árbol.
```

Ln 50, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () Python venv (3.14.2)